

물질안전 보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제 41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS-NO. AA00586-0000000244

- a. 제품명 : 한글명: E 412 신나(T804-D1203T)
- b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 : 플라스틱 신나
 - 사용상의 제한 : 인화성물질.유해물질이며, 지정된 도장부서외의 사용 제한을 권고합니다.
- c. 제조자/공급자/유통업자 정보
- 제조자정보 : KNK코팅스(주)
 - 공급회사명 : KNK코팅스(주)
 - 주소 : (451-821) 17959 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152
 - 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호:(070)7096-0948
 - 담당부서및 연락처(MSDS 작성자):기술2팀 송창명

2. 유해성.위험성

- a. 유해성.위험성 분류
- 인화성 액체 구분2
- 피부 부식성/피부 자극성 구분2
- 심한 눈손상성/눈자극성 구분2
- 발암성 구분1B
- 생식독성 구분1A
- 특정표적장기 독성-1회노출 구분1
- 특정표적장기 독성-반복노출 구분2
- 흡인유해성 구분1
- 만성 수생환경 유해성 구분2
- b. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구
 - H225 고인화성 액체 및 증기
 - H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 - H315 피부에 자극을 일으킴
 - H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 - H350 암을 일으킬 수 있음
 - H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 - H370 신체 중 신장 간 폐에 손상을 일으킴
 - H373 장기간 또는 반복노출 되면 신장 간 폐에 손상을 일으킬 수 있음.
 - H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- 예방조치 문구 (예방)
 - P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 - P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 - P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오.- 금연
 - P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 - P240 용기 · 수용설비를 접지 · 접합시키시오.
 - P241 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명장비를 사용하십시오.
 - P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 - P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 - P260 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
 - P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
 - P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 - P273 환경으로 배출하지 마시오.
 - P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안전보호구 등 보호장비를 착용하십시오.
 - P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
- 예방조치 문구 (대응)
 - P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
 - P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
 - P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
 - P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
 - P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언 · 주의를 받으시오.
 - P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

- P321 다량의 물로 접촉부를 처치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- P370+P376 화재 시 가능하다면 누출을 막으시오.
- P391 누출물을 모으시오.
- 예방조치 문구 (저장)
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 장금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 예방조치 문구 (폐기)
- P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.
- c. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해.위험성(NFPA)

화학물질명 \ NFPA지수		보건성	화재성	반응성
Ethylbenzene		2	3	0
Propylene glycol monomethyl ester acetate		1	2	0
Toluene		2	3	0
n-Butyl acetate		2	3	0
Xylene		1	3	0
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.		2	1	0
Solvent naphtha (petroleum), light arom.		1	2	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Ethylbenzene	-	100-41-4	2 - 5
Propylene glycol monomethyl ester acetate	-	108-65-6	10 - 20
Toluene	-	108-88-3	2 - 5
n-Butyl acetate	-	123-86-4	30 - 40
Xylene	-	1330-20-7	20 - 30
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	-	64742-94-5	2 - 5
Solvent naphtha (petroleum), light arom.	-	64742-95-6	20 - 30

4. 응급조치요령

- a. 눈에 들어갔을 때 :
- 긴급 의료조치를 받으시오. 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 눈에 묻으면 20분 이상 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
- b. 피부에 접촉했을 때 :
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 노출되거나 불편함을 느끼면 긴급히 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오. 의복은 재사용 전 세탁하십시오.
- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 피부를 물로 씻으시오./샤워하십시오. .
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- c. 흡입했을 때 :
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 노출되거나 불편함을 느끼면 긴급히 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시고 따뜻하게 하고 안정되게 해 주십시오.
- 호흡이 어려워지면 산소공급 또는 인공호흡을 실시하십시오.
- 토하게 하지 마시오.
- d. 먹었을 때 :
- 노출되거나 불편함을 느끼면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시고 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- e. 기타 의사의 주의사항 :
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발, 화재시 대처방법

- a. 적절함(부적절함) 소화제 :

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제), 고압주수 (부적절한 소화제)

- b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :
- 다른 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
 - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 - 열, 화학반응, 마찰, 충격에 의해 자기분해 또는 자기점화 할 수 있음.
 - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
 - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 - 증기 또는 분진은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 증기는 점화원까지 이동하여 역화(Flash Back) 할 수 있음.
 - 소화 후에도 재점화할 수 있음.
 - 가열 시 화재 및 용기가 폭발할 수 있음.
 - 증기, 물질, 분해생성물, 용융물의 흡입 및 섭취, 피부접촉 시 독성이 있을 수 있음.
- c. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 :
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 - 누출물은 오염을 유발할 수 있으며 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
 - 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
 - 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
 - 화재 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
 - 화물에 불이 붙은 경우 모든 통행을 막고 모든 방향으로 최소한 1,600m 이상 대피하십시오.
 - 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오.
 - 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시고 필요하면 모든 점화원을 제거하십시오.
 - 타이어/차량 화재의 경우 다량의 물을 퍼붓고, 물이 없다면 CO2, 건조화학적제, 흡을 이용하십시오.
 - 타이어/차량 화재의 경우 재발화 가능성이 있으므로 특별히 주의하십시오.
 - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
 - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물려나시오.
 - 용기 폭발 가능성에 유의하십시오.
 - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

6. 누출사고시 대처방법

- a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
 - 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오.
 - 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오.
 - 누출물을 만지거나 걸어나니지 마시오.
 - 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
 - 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
 - 모든 점화원을 제거하십시오.
 - 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
 - 분진형성을 방지하시고, 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
 - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
 - 오염 지역을 격리 및 환기하십시오.
 - 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오.
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 - 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오.
 - 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
 - 전기기폭장치 100m 내에서 송수신기를 작동하지 마시오.
 - 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
- 다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
 - 환경으로 배출하지 마시오.

- c. 정화 또는 제거방법 :
- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오.
 - 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 누출물을 모으시오.
 - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
 - 소량 누출시 방폭도구를 이용하여 비활성의 습한, 모래나 비가연성 물질로 흡수하고 느슨한 덮개의 플라스틱 용기에 담으시오.
 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
 - 청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오.
 - 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

- a. 안전취급 요령 :
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.
 - 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 취급/저장에 주의하여 사용하시고 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시고 열 및 고온에 주의하십시오.
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시고 취급 후 철저히 씻으시오.
 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시고 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

- b.안전한 저장방법：
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 단단히 밀폐하여 자온으로 유지하십시오.(실내보관)
 - 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
 - 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
 - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오.－금연
 - 적하물 사이에는 간격을 유지하십시오.
 - 연마·충격·마찰을 피하십시오.
 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 원래의 용기에만 보관하십시오.
 - 물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 빈용기는 위험할 수 있으니 주의하십시오.
 - 가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

a-1.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- ▶ Ethylbenzene
 - 국내규정
 - TWA - 100ppm 435mg/m3 , STEL - 125ppm 545mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - 100ppm mg/m3 , STEL - 125ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - 국내규정
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ Toluene
 - 국내규정
 - TWA - 50ppm 188mg/m3 , STEL - 150ppm 560mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - 20ppm 75mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm 0.02mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ n-Butyl acetate
 - 국내규정
 - TWA - 150ppm mg/m3 , STEL - 200ppm mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - 50ppm mg/m3 , STEL - 150ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ Xylene
 - 국내규정
 - TWA - 100ppm 435mg/m3 , STEL - 150ppm 655mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - 100ppm mg/m3 , STEL - 150ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - 국내규정
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
 - ACGIH 규정
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
 - 생물학적 노출기준
 - TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.

- 국내규정
TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- ACGIH 규정
TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3
- 생물학적 노출기준
TWA - ppm mg/m3 , STEL - ppm mg/m3

b.적절한 공학적 관리 :
공정관리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

- c.개인보호구 :
- 호흡기보호
노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오..
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.
적합한 내화학성 보호의 및 안경, 보안면을 착용하시오.
노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.
노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.
노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.
노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식반면형 또는 공기공급형 연속호흡식/압력요구식
반면형 호흡보호구를 착용하시오.
노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting)
후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오.
노출농도가 40000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.
노출농도가 400000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식
(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.
 - 눈 보호
비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전공단의 인증을 필한 보호용구를 착용하고 작업장 가까운 곳에
분수식 눈 세척시설 및 비상세척 설비(샤워식)를 설치 할것.
 - 손 보호
적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.
 - 신체 보호
적당한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

- a.외관(물리적상태,색 등) : 유동성 액체
- b.냄새 : 용제냄새
- c.냄새역치 : 자료 없음
- d.PH : 자료 없음
- e.녹는점/어는점 : 자료 없음
- f.초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음
- g.인화점 : 14
- h.증발속도 : 자료 없음
- i.인화성(고체,기체) : 자료 없음
- j.인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 7.6 / 1.2%
- k.증기압 : 자료 없음
- l.용해도 : 자료 없음
- m.증기밀도 : 자료 없음
- n.비중 : 0.88
- o.n-옥탄올/물분배계수 : 자료 없음
- p.자연발화온도 : 415℃
- q.분해온도 : 자료 없음
- r.점도 : 자료 없음
- s.분자량 : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- a.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가열시 용기가 폭발하거나 화재를 일으킬 수 있음.(실내,실외,하수구에 폭발위험)
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
물질의 흡입은 유해할 수 있음.
부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음.
소화 후에도 재점화할 수 있음.
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 및 유독 위험이 있음.
인화성/연소성 액체 및 증기
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음.

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음.
 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
 자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음.
 증기 또는 분진은 공기과 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 열·스파크·화염·고열 등 점화원으로부터 멀리하십시오. - 금연
 온도상승(제어온도 상실)
 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

b.피해야 할 조건 :

열,스파크,화염,고열로부터 멀리하십시오

c.피해야 할 물질 :

가연성 물질, 환원성 물질
 자극성, 독성 가스

d.분해시 생성되는 유해물질 :

부식성/독성 흡
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음

b. 건강 유해성 정보

▶ Ethylbenzene

○ 급성독성

- 경구 : LD50 3500mg/kg Rat
- 경피 : LD50 15400mg/kg Rabbit
- 흡입 : 미스트 LC50 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 :

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 :

- 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음

○ 호흡기 과민성 :

- 자료없음

○ 피부 과민성 :

- 자료없음

○ 발암성 :

- IARC : Group 2B
- EC : 자료없음
- NTP : 자료없음
- ACGIH : A3
- 노동부: 2
- OSHA : 자료없음

○ 생식세포 변이원성 :

- 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary:CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis:UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP

○ 생식독성 :

- 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험OECD TG416, GLP 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간 무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm 랫드를 이용한 흡입발달독성시험OECD TG414, GLP 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소, NOAEL최기형성 =2000ppm, NOAEL모체/발달독성=500ppm으로 나타남

○ 특정표적장기독성(1회 노출) :

○ 특정표적장기독성(반복 노출) :

○ 흡인유해성 :

▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate

○ 급성독성

- 경구 : LD50 8532mg/kg Rat
- 경피 : LD50 자료없음
- 흡입 : 미스트 LC50 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 :

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 :

- 래빗: 약한 자극성 (OECD SIDS)

○ 호흡기 과민성 :

- 자료없음

○ 피부 과민성 :

- 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)

○ 발암성 :

- IARC : 자료없음
- EC : 자료없음
- NTP : 자료없음

- ACGIH : 자료없음
- 노동부: 자료없음
- OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS: IUCLID)
- 생식독성 :
 - 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
- ▶ Toluene
- 급성독성
 - 경구 : LD50 2600mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 120000mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 미스트 LC50 12.5ppm 4 hr Rat
- 피부 부식성 또는 자극성 :
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 :
 - 자료없음
- 피부 과민성 :
 - 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타내지않음 EU Method B.6, GLP (ECHA)
- 발암성 :
 - IARC : Group 3
 - EC : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - ACGIH : A4
 - 노동부: 자료없음
 - OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 :
 - 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm7537 mg/m3에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAECp 600ppm2261mg/m3 (ECHA), 고용노동부 생식독성 구분 2
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
- ▶ n-Butyl acetate
- 급성독성
 - 경구 : LD50 14130mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 17600mg/kg Rabbit
 - 흡입 : 미스트 LC50 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 :
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP
- 호흡기 과민성 :
 - 자료없음
- 피부 과민성 :
 - 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
- 발암성 :
 - IARC : 자료없음
 - EC : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - 노동부: 자료없음
 - OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
- 생식독성 :
 - 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 녹골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air nominal, NOAELteratogenicity=10 mg/L air nominal GLP, OECD TG 414
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
- ▶ Xylene
- 급성독성
 - 경구 : LD50 3500mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 자료없음
 - 흡입 : 미스트 LC50 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 :
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - 단기노출기준STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남
- 호흡기 과민성 :

- 자료없음
- 피부 과민성 :
 - 마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성
- 발암성 :
 - IARC : Group 3
 - EC : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - ACGIH : A4
 - 노동부: 자료없음
 - OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OECD 474, GLP결과 음성으로 나타남
- 생식독성 :
 - 랫드 2세대 생식독성흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800시험결과 시험된 최고농도500ppm까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음.
 - NOAEC생식/발달/부모독성≥500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험OECD TG414결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10발달=5761 mg/m³, 모체 체중감소로 BMCL10모체독성=2675mg/m³ (ECHA) 마우스의 발생 독성 시험에서 태아의 체중 감소, 수두증이 나타남. (NITE)
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
- 급성독성
 - 경구 : LD50 자료없음
 - 경피 : LD50 자료없음
 - 흡입 : 미스트 LC50 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 :
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - 약한자극(rabbit) (IUCLID)
- 호흡기 과민성 :
 - 자료없음
- 피부 과민성 :
 - 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- 발암성 :
 - IARC : 자료없음
 - EC : 자료없음
 - NTP : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - 노동부: 자료없음
 - OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성 (IUCLID)
- 생식독성 :
 - 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- 급성독성
 - 경구 : LD50 8400mg/kg Rat
 - 경피 : LD50 자료없음
 - 흡입 : 미스트 LC50 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 :
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - 약한자극(rabbit) (RTECS)
- 호흡기 과민성 :
 - 자료없음
- 피부 과민성 :
 - 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- 발암성 :
 - IARC : 자료없음
 - EC : Carc. 1B (Note P)
 - NTP : 자료없음
 - ACGIH : 자료없음
 - 노동부: 자료없음
 - OSHA : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- 생식독성 :
 - 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
- 흡인유해성 :
 - 피부 부식성/피부 자극성 구분2
 - 심한 눈손상성/눈자극성 구분2
 - 발암성 구분1B
 - 생식독성 구분1A

12. 환경에 미치는 영향

a. 생태독성 :

- ▶ Ethylbenzene
 - 어류 : LC50 9.09mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 .4mg/L 48hr
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - 갑각류 : EC50 373mg/L 48hr
- ▶ Toluene
 - 어류 : LC50 24mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 11.5mg/L 48hr
- ▶ n-Butyl acetate
 - 어류 : LC50 62mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 32mg/L 48hr
- ▶ Xylene
 - 어류 : LC50 3.3mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 190mg/L 48hr
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - 어류 : LC50 45mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 .95mg/L 48hr
 - 조류 : EC50 2.5mg/L 72hr
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 - 어류 : LC50 9.22mg/L 96hr
 - 갑각류 : EC50 6.14mg/L 48hr
 - 조류 : EC50 19mg/L 72hr

b. 잔류성 및 분해성 :

- ▶ Ethylbenzene
 - 잔류성 : log Kow 3.6 (ECHA)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - 잔류성 : log Kow = 0.43 (IUCLID)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ Toluene
 - 잔류성 : log Kow 2.73 (HSDB)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ n-Butyl acetate
 - 잔류성 : 2.3 log Kow (25 ° C, OECD TG 117)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ Xylene
 - 잔류성 : log Kow=3.16 (NITE)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - 잔류성 : log Kow = 2.9 ~ 6.1 (IUCLID)
 - 분해성 : 자료없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 - 잔류성 : log Kow = 2.1 ~ 6 (IUCLID)
 - 분해성 : BOD5/COD = 0.43

c. 생물농축성 :

- ▶ Ethylbenzene
 - 농축성 : BCF 1
 - 생분해성 : 70-80% 28 day (ISO 14593 C02, GLP)
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : Biodegradability > 60 (%) 28 day (OECD Screening Information Data Set)
- ▶ Toluene
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : Readily biodegradable (ECHA)
- ▶ n-Butyl acetate
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 83% 28 day (OECD TG 301D), Biodegradability = 98 (%) (NITE)
- ▶ Xylene
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 39 (%) (NITE)
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - 농축성 : BCF = 130 ~ 159 (IUCLID)
 - 생분해성 : Biodegradability = 39 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Does not decompose easily) (IUCLID)
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 자료없음

d. 토양이동성 :

- ▶ Ethylbenzene

- : 자료없음
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
- : 자료없음
- ▶ Toluene
- : 자료없음
- ▶ n-Butyl acetate
- : 자료없음
- ▶ Xylene
- : log Kow = 3.12 (measured) (ortho), 3.2 (measured) (meta), 3.15 (measurements) (p) (5)
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
- : 자료없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- : 자료없음
- e.기타 유해 영향 :
- ▶ Ethylbenzene
- : NOEC Crustacean, 7d, reproduction = 0.96 mg/L, Algae Selenastrum capricornutum, NOEC 96h=3.4 mg/L EPA 1985, GLP
- ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
- : 자료없음
- ▶ Toluene
- : 자료없음
- ▶ n-Butyl acetate
- : 자료없음
- ▶ Xylene
- : 자료없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
- : 자료없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- a.폐기방법 :
 - 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- b.폐기시 주의사항 :
 - 폐도로, 빈용기 및 도로로 오염된 흡착포, 필터등은 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통하여 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- a.유엔 번호(UN) : 1263
- b.유엔 적정 선적명 : E 412 신나(T804-D1203)
- c.운송에서의 위험성 등급 : 3
- d.용기등급 : II
- e.해양오염물질 : 자료 없음
- f.사용자가 운송 및 운송수단에 관련해 알 필요가 있는 특별한 안전대책 :
 - 화재시 비상조치 : F-E
 - 유출시 비상조치 : S-D

15. 법적 규제현황

- a.산업안전보건법에 의한 규제
 - ▶ Ethylbenzene
 - : 관리대상물질
 - : 작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)
 - : 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월)
 - ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - : 해당없음
 - ▶ Toluene
 - : 관리대상물질
 - : 작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)
 - : 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월)
 - ▶ n-Butyl acetate
 - : 관리대상물질
 - : 작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)
 - ▶ Xylene
 - : 관리대상물질
 - : 작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)
 - : 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월)
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - : 해당없음
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 - : 해당없음
- b.화학물질관리법에 의한규제 :
 - ▶ Ethylbenzene

- : 배출량조사대상물질
 - ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
- : 해당없음
- ▶ Toluene
- : 유독물질 사고대비물질 배출량조사대상물질
- ▶ n-Butyl acetate
- : 해당없음
- ▶ Xylene
- : 유독물질 배출량조사대상물질
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
- : 해당없음
- ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- : 해당없음
- c. 위험물안전관리법에 의한 규제 :
 - E 412 신나
- 제4류제1석유류.
- d. 폐기물관리법에 의한 규제 :
 - E 412 신나
 - 지정폐기물
- e. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :
 - ▶ Ethylbenzene
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ; CERCLA 규정 453.599 kg 1000 lb ; US EPA313 규정 해당됨;
 - ▶ Propylene glycol monomethyl ester acetate
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ;
 - ▶ Toluene
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ; CERCLA 규정 453.599 kg 1000 lb ; US EPA313 규정 해당됨;
 - ▶ n-Butyl acetate
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ; CERCLA 규정 2267.995 kg 5000 lb ;
 - ▶ Xylene
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ; CERCLA 규정 45.3599 kg 100 lb ; US EPA313 규정 해당됨;
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ;
 - ▶ Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 - 국내규제
 - : 해당없음
 - 국외규제
 - : OSHA 규정 해당없음 ;

16. 그 밖의 참고사항

- a. 자료의 출처
 - KOSHA, 국립환경과학원, EU directive 67/548
- b. 최초 작성일 : 2009.02.22
- c. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : 1차 / 2009.06.17
 - 2차 / 2011.06.30
 - 3차 / 2012.09.26
 - 4차 / 2014.09.18
 - 5차 / 2016.04.18 사명 변경
 - 6차 / 2018.02.20 노출방지 및 발암성 수정
 - 7차 / 2019.07.01
 - 8차 / 2020.02.27
- d. 기타 :
 - 본 MSDS에 대한 의문 사항, 질의사항은 KNK코팅스(주)의 담당자에게 하시기 바람.

본 MSDS는 KNK코팅스(주)로부터 해당제품을 공급 받아 제3자에게 공급하는 모든 공급자를 통해 최종 사용자에게까지 전달되어야 함.
공급자가 본 MSDS의 내용의 일부나 전부를 누락 변조한 경우 KNK코팅스(주)는 그 결과에 대하여 어떠한 민사상의 책임도 질 수 없음.